

Die Berechnungsmodi des TWW-Dimensionierungstools

Aufgabe, beantwortete Fragen, Randbedingungen und Ergebnisse je Modus

ÖNORM EN 12831-3 · Masterthesis Auslegungstool · Stand 22.09.2026

Das Tool bietet sechs Berechnungsmodi. **A bis C** bewerten eine vom Anwender vorgegebene Anlage (Auslegungsrechnung), **D bis F** suchen die Anlage (Optimierungsrechnung). Dieses Dokument beschreibt jeden Modus in vier Blöcken: was er tut, welche Fragen er beantwortet, unter welchen Randbedingungen er das tut und was er ausgibt. Vorangestellt ist Teil 1 mit den Randbedingungen, die für **alle** Modi gelten — sie werden bei den einzelnen Modi nicht wiederholt.

Teil 1 — Randbedingungen, die in allen Modi gelten

Rechenmodell und Modellannahmen

Jeder Modus greift auf denselben minutenweisen Algorithmus zur Bestimmung der Energieversorgungskennlinie nach Abschnitt 6.4.3.3 (Bild 14) zurück. Die folgenden Festlegungen gelten damit ausnahmslos:

Größe	Festlegung im Tool	Grundlage
Zeitschritt	1 Minute; die Profillänge ist stets ein Vielfaches von 1440 Minuten (ganze Kalendertage)	6.4.3.2 / 6.4.3.3
Startzustand	$Q_{sto}(0) = Q_{sto,max}$ — der Speicher ist zu Beginn der Simulation voll geladen	6.4.3.3, Bild 14
Speicherkapazität	$Q_{sto,max}$ mit $\rho_w(\theta_{draw})$ nach Anhang B.4.1, $c_w = 4,18 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ und Ladungsfaktor f_l	Gl. 4
Einschaltpunkt	$Q_{sto,ON} = Q_{sto,max} \cdot (1 - h_{sensor} / h_{sto})$; h_{sensor} zählt ab Speicheroberkante nach unten	Gl. 10
Mindestkapazität	$Q_{sto,min} = 0$ beim Speicherladesystem; nur beim gemischten Speichersystem > 0	6.4.2.4.2 / Gl. 5
Erzeugeranlauf	nach dem Einschalten liefert der Erzeuger erst nach der Zeitverzögerung $t_{lag,HG}$ Leistung	Gl. 11 / 12
Erzeugerleistung	Speicherladesystem: $\Phi_{eff} = \Phi_N$ konstant (Gl. 13). Gemischtes System: Φ_{eff} sinkt mit steigender mittlerer Speichertemperatur (Gl. 14); die Ladetemperatur $\theta_{ch,HG}$ wird, wenn nicht angegeben, mit $\theta_{sto,max} + 5 \text{ K}$ angenommen	Gl. 13 / 14
Abschaltung	bei Wiedererreichen von $Q_{sto,max}$; ein Zyklus = eine Einschaltung, ein über Mitternacht laufender Zyklus zählt beim Tag seines Beginns	6.4.3.3
Wärmeverluste	konstanter Abzug je Minute: Gl. 6 (Speicher, über $\theta_{sto,max} - \theta_a$) + Gl. 9 (Verteilung, $q'_{dis} \cdot I_{dis}$). Ein gemessener Summenwert $q_{v,ges}$ ersetzt beide Terme vollständig	Gl. 6 / 9
Zapfenergie	je Minute aus Zapfvolumen und $\Delta\theta = \theta_{draw} - \theta_c$; Verluste sind darin nicht enthalten	Gl. 1
Norm-Lastprofil	Stundenanteile aus Anhang B.1 (7 Profile: S, M, L, XL, XXL, Einfamilienhaus, Wohngebäude), gleichmäßig auf die 60 Minuten der jeweiligen Stunde verteilt	Anhang B.1 / 6.4.3.2
Speicherverbund	n baugleiche Speicher werden zu einem Rechenspeicher: $V_{sto} = n \cdot V$ und $q_{sb,sto} = n \cdot q_{sb}$; $h_{sto} = n \cdot h$ bei Serie, $= h$ bei Parallelschaltung	Modellannahme
Schichtung	der Speicher gilt als ideal geschichtet; beim Verbund wird zusätzlich keine Durchmischung am Übertritt zwischen zwei Speichern angesetzt	Modellannahme

Zulässige Eingabewerte

Verstöße gegen die ersten vier Zeilen brechen die Rechnung mit einer Fehlermeldung ab; die übrigen Grenzen sind bereits im Eingabefeld hinterlegt.

Eingabe	Zulässiger Bereich	Vorgabewert
Temperaturen	$\theta_c < \theta_{\text{draw}} \leq \theta_{\text{sto,max}}$	10 / 60 / 63 °C, $\theta_a = 15$ °C
Fühlerhöhe	$h_{\text{sensor}} < h_{\text{sto}}$	0,6 m bei $h_{\text{sto}} = 2,0$ m
Speicher / Erzeuger	$V_{\text{sto}} > 0$ l, $\Phi_N > 0$ kW	3.000 l / 70,5 kW
Verfahren C	$A_h > 0$ m², mindestens 1 Wohneinheit, Gebäudetyp Wohnung oder Einfamilien-/Reihenhaus	70 m², 1 Einheit, Wohnung
Ladungsfaktor	$f_l = 0 \dots 1$	1,0
Zeitverzögerung	$t_{\text{lag,HG}} \geq 0$ min	4 min
Speicheranzahl	1 ... 10 baugleiche Speicher	1
Vorgabewerte x, y (Gl. B.5)	frei überschreibbar (nationaler Anhang)	$x = 40,71$ l/(P·d), $y = 3,26$ l/(m²·d)
Rabatt je Hersteller	0 ... 100 % auf Listenpreis (WP) bzw. Nettokosten (Speicher)	0 %
Max. Erzeugerlaufzeit	1 ... 24 h je Kalendertag	Modus E: 24 h/d, Modus F: 18 h/d
Rasterauflösung (Modus E)	5 ... 40 Schritte je Achse	25 × 25 = 625 Punkte

Anforderungen an die Eingangsdateien

Datei	Pflichtangaben	Verhalten bei Abweichungen
Monitoring — Tagesdatei (Excel)	Spalte Zapfprofil in Liter mit genau 1.440 Werten (1-Minuten-Schritt) bzw. 288 Werten (5-Minuten-Schritt, intern gleichmäßig auf Minuten verteilt); keine negativen, leeren oder nicht-numerischen Werte. Optional Datum + Uhrzeit.	falsche Wertanzahl, negative oder unlesbare Werte, nicht chronologische oder doppelte Zeitstempel → Abbruch. Unregelmäßige Zeitabstände oder eine Spanne $\neq 24$ h → nur Warnung.
Monitoring — Wochendatei (Excel)	ein Tagesblatt je Tag (mindestens 2 Blätter), jedes Blatt im Format der Tagesdatei; die Blattreihenfolge ist die zeitliche Reihenfolge.	ein fehlerhaftes Blatt bricht den gesamten Import ab (mit Blattnamen in der Meldung).
WP-Katalog (Excel)	Hersteller, Produkt, Leistung [kW] und COP jeweils bei B0/W35 und B0/W55, Höhe/Breite/Länge [mm], Listenpreis, Inbetriebnahmekosten. Optional: Transportkosten (sonst 0 €), max. Vorlauftemperatur (nur informativ).	fehlende Pflichtspalte → Abbruch; einzelne unvollständige Zeile → übersprungen mit Warnung. Bei mehreren Preisspalten wird die mit „2026“ im Namen bevorzugt.
Speicher-Katalog (Excel)	Hersteller, Produktname, Nennvolumen [l], Höhe [mm], Nettokosten; für den Grundriss je Zeile entweder Durchmesser [mm] oder Länge + Breite [mm]. Optional: Warmhalteverlust [W] (EU 812/2013, Umrechnung $q_{\text{sb,sto}} = S \cdot 0,024$ nach Gl. 7) und Material.	fehlende Pflichtspalte → Abbruch; unvollständige Zeile → übersprungen. Fehlt nur der Warmhalteverlust, bleibt das Modell für Kostenauswertungen nutzbar, gilt in der Optimierung (D/F) aber als unzulässig.
Projektdatei (JSON)	Kennung des Tools und Formatversion ≤ 1 ; enthält alle Sidebar-Eingaben und die eingebetteten Excel-Dateien.	fremde Datei, höhere Formatversion oder beschädigter Inhalt → Abbruch mit Hinweis. Beim Laden werden bereits gerechnete Fälle (A/B) verworfen.

Was das Modell bewusst nicht abbildet

- **Zirkulation** als eigener hydraulischer Kreis — sie steckt pauschal im Verteilverlust nach Gl. 9 ($q'_{\text{dis}} \cdot l_{\text{dis}}$), ohne Zeitprogramm, Nachtabenkung oder Regelung.
- **Legionellenschaltung**, Nacherhitzer, elektrische Zusatzheizung und jede Form von Zusatzwärmequelle neben dem einen Erzeuger mit Φ_N .
- **Energieverbrauch und Effizienz**: Der COP wird aus dem Katalog eingelesen, aber nicht verrechnet — es gibt keine Jahresarbeitszahl, keinen Strombedarf und keine Emissionsbilanz.
- **Betriebs-, Wartungs- und Energiekosten** sowie Förderungen, Preisindizes und Barwertrechnung. Alle Kostenangaben in D, E und F sind reine Investitionskosten.
- **Platzbedarf und Aufstellung**: Grundfläche und Höhe werden aus den Katalogen abgeleitet und mitgeführt, aber in keinem Modus als Kriterium ausgewertet.
- **Unsicherheit der Messdaten**: Ein gemessenes Profil beschreibt genau den erfassten Zeitraum; Extremtage außerhalb davon sind nicht abgedeckt.

Teil 2 — Die Modi im Einzelnen

Modus A — Normauslegung

Modus A prüft eine vollständig vorgegebene Anlage (Speichervolumen, Erzeugerleistung, Fühlerhöhe, Verluste, Temperaturen) gegen den Norm-Auslegungstag und anschließend gegen eine Woche aus sieben identischen Normtagen. Er dimensioniert nicht, sondern fällt ein Urteil über die eingegebene Anlage.

Beantwortete Fragen

- **Leitfrage**: Hält die geplante Anlage den Normauslegungstag aus — und auch den Dauerbetrieb über eine Woche?
- Wie groß sind $Q_{\text{sto,max}}$, $Q_{\text{sto,ON}}$ und $Q_{\text{sto,min}}$ der eingegebenen Anlage, und wie tief fällt der Ladezustand am kritischsten Punkt?
- Wie oft schaltet der Erzeuger ein und wie lange läuft er insgesamt?
- Ist ein am Tagesende nicht voll geladener Speicher unkritisch, weil er über die entnahmearmen Zeiten der Folgetage aufholt — oder summiert sich ein Defizit auf?

Randbedingungen

Voraussetzungen:	keine Datei nötig. Es zählen ausschließlich die Sidebar-Eingaben der Abschnitte 1 bis 4 (Tagesbedarf, Speicher & Erzeuger, Verluste & Netz, Temperaturen).
Datengrundlage:	Norm-Lastprofil nach Anhang B.1 (eines der sieben Profile). Der Tagesbedarf $V_{\text{W,day}}$ wird wahlweise nach Verfahren A (Personenzahl, Gl. 20), Verfahren B (Einheiten/Fläche, Gl. 21) oder Verfahren C (äquivalente Personenanzahl, Anhang B.2.2, Gl. B.1-B.5) bestimmt.
Verlustansatz:	immer die Norm-Schätzung nach Gl. 6 und Gl. 9. Der gemessene Summenverlust steht in Modus A nicht zur Verfügung — er ist an die Monitoring-Eingabe gekoppelt.
Geprüftes Kriterium:	das Norm-Kriterium $\text{SOC}_{\text{min}} \geq Q_{\text{sto,min}}$ (6.4.3.3) — als Urteil , nicht als Filter: Die Anlage wird auch dann vollständig ausgewertet, wenn sie es verletzt.
Zusätzliche Hinweise (ohne Einfluss auf das Urteil):	Ladezustand am Ende des Zeitraums $\geq 95\%$ von $Q_{\text{sto,max}}$ (Gleichgewicht); in der Wochenprüfung der Trend des täglichen Tiefstwerts — als stabiler Tageszyklus gilt eine Änderung von Tag 1 zu Tag 7 unter 1% von $Q_{\text{sto,max}}$.
Grenzen der Aussage:	Die Wochenprüfung wiederholt denselben Normtag siebenmal; ein realer Wochengang (Wochenende, Ferien, Legionellenzyklus) ist darin nicht enthalten. Hinterlegt für die Modi C und E wird immer der Auslegungstag , nicht die Wochenvariante.

Ergebnisse

- Kennzahlen: $V_{\text{W,day}}$, $Q_{\text{sto,max}}$ / $Q_{\text{sto,ON}}$ / $Q_{\text{sto,min}}$, SOC_{min} , Ladezustand am Ende, Anzahl WP-Einschaltungen, WP-Gesamtlaufzeit.

- Explizites Urteil *unterdimensioniert* / *zulässig* mit Angabe des kritischen Tages.
- Diagramme: Zapfprofil, Bedarfs- und Versorgungskennlinie, Ladezustandsverlauf — jedes Panel zusätzlich einzeln und ohne Titel als PDF exportierbar.
- Wochenprüfung: tagesweise Tabelle (Zapfvolumen, SOC_{min} , SOC am Tagesende, Einschaltungen, Laufzeit), Einordnung des Trends und Verlaufsdiagramme über sieben Tage.
- Ergebnisprotokoll mit vollständigem Echo aller eingegangenen Parameter; Export von Diagramm und Protokoll als PDF.
- Der Lauf wird automatisch als **Norm-Fall** hinterlegt und steht damit den Modi C und E zur Verfügung.

Modus B — Reales Monitoring

Modus B rechnet exakt dieselbe Anlage mit demselben Verfahren wie Modus A, setzt aber an die Stelle des Norm-Lastprofils ein gemessenes Zapfprofil. Damit wird sichtbar, wie sich die normbasiert geplante Anlage unter dem tatsächlichen Zapfverhalten verhält.

Beantwortete Fragen

- **Leitfrage:** Hält dieselbe Anlage auch unter dem tatsächlich gemessenen Zapfverhalten?
- Wie verändern sich Laufzeit, Schalthäufigkeit und tiefster Ladezustand gegenüber der Normrechnung?
- Welchen Einfluss hat es, wenn statt der geschätzten Verluste (Gl. 6/9) der real gemessene Summenverlust angesetzt wird?
- Bei Wochendaten: An welchem Tag wird es eng, und wie unterscheiden sich die Tage?

Randbedingungen

Voraussetzungen:	eine Excel-Monitoringdatei im oben beschriebenen Format. Die eingestellte Zeitschrittweite (1 oder 5 Minuten) muss zur Datei passen, sonst bricht der Import wegen abweichender Wertanzahl ab.
Datengrundlage:	das gemessene Zapfprofil, wahlweise als Tagesdatei (24 h) oder als Wochendatei (ein Tagesblatt je Tag). Die Anlagenparameter bleiben die manuelle Sidebar-Eingabe.
Verlustansatz:	wahlweise Norm-Schätzung (Gl. 6/9) oder ein gemessener Summenverlust $q_{v,ges}$ [kWh/min]. Wird der Messwert gesetzt, entfallen $q_{sb,sto}$, q'_{dis} und I_{dis} vollständig; die Aufteilung auf Speicher und Verteilung ist dann unbekannt.
Geprüftes Kriterium:	identisch zu Modus A — Norm-Kriterium $SOC_{min} \geq Q_{sto,min}$ als Urteil, kein Filter.
Grenzen der Aussage:	5-Minuten-Werte werden gleichmäßig auf die Minuten verteilt; echte Minutenspitzen innerhalb eines 5-Minuten-Intervalls gehen dabei verloren. Die Aussage gilt nur für den gemessenen Zeitraum — je kürzer er ist, desto weniger deckt er Extremfälle ab.

Ergebnisse

- Derselbe Kennwertsatz und dieselben Diagramme wie in Modus A, bezogen auf das Ist-Profil.
- Bei Mehrtagesdaten zusätzlich die tagesweise Auswertung im Ergebnisprotokoll.
- Alle Warnungen aus der Dateiprüfung (Zeitabstände, Zeitspanne) werden mitgeführt und im hinterlegten Fall gespeichert.
- Ergebnisprotokoll mit Parameter-Echo und PDF-Export.
- Der Lauf wird automatisch als **Monitoring-Fall** hinterlegt (für Modus C und E).

Modus C — Vergleich Norm (Soll) gegen Monitoring (Ist)

Modus C rechnet nichts neu, sondern stellt die beiden zuvor gerechneten Fälle gegenüber — jeden mit genau dem Parametersatz, mit dem er tatsächlich gerechnet wurde. Nur so kann der Norm-Fall mit geschätzten Verlusten gegen den Monitoring-Fall mit gemessenem Verlust antreten.

Beantwortete Fragen

- **Leitfrage:** Wie konservativ ist die Normauslegung gegenüber der Messung?
- Worauf geht der Unterschied zurück — auf das Zapfprofil oder auf den Verlustansatz?
- Wie weit liegen Laufzeit, Schaltzyklen und tiefster Ladezustand auseinander?
- Wurden beide Fälle überhaupt mit derselben Anlage gerechnet, oder unterscheiden sich Anlagen- und Temperaturparameter?

Randbedingungen

Voraussetzungen:	Modus A und Modus B müssen in derselben Sitzung gerechnet worden sein. Fehlt einer der beiden Fälle, bricht der Modus mit einem Hinweis ab. Die Fälle bleiben erhalten, bis sie neu gerechnet, gezielt verworfen oder durch das Laden einer Projektdatei ersetzt werden.
Datengrundlage:	die beiden hinterlegten Fälle mit ihrem jeweils eigenen Parametersatz — bewusst nicht die aktuellen Sidebar-Werte. Die Eingabefelder sind in Modus C deshalb ausgeblendet.
Angleichung der Dauer:	umfasst der Monitoring-Fall mehrere Tage, wird der Normtag entsprechend oft wiederholt und mit den Parametern des Norm-Falls neu durchgerechnet.
Geprüfte Kriterien:	keine — Modus C filtert nichts. Gewarnt wird jedoch, wenn ein Fall das Norm-Kriterium verletzt und wenn sich Anlagen- oder Temperaturparameter zwischen den Fällen unterscheiden: dann werden zwei verschiedene Anlagen verglichen, nicht eine Anlage unter zwei Lastprofilen.
Grenzen der Aussage:	Der Vergleich zeigt Abweichungen, bewertet aber nicht, welcher Fall der „richtige“ ist. Beim gemessenen Summenverlust bleibt die Aufteilung auf Speicher und Verteilung unbekannt und kann deshalb nicht gegen Gl. 6 bzw. Gl. 9 aufgeschlüsselt werden.

Ergebnisse

- Kennzahlenvergleich Soll / Ist / Abweichung: Zapfvolumen [l], Gesamt-Energiebedarf [kWh], WP-Gesamtlaufzeit [min], WP-Einschaltzyklen und SOC_{min} [kWh].
- Verlustgegenüberstellung: Verlustansatz je Fall, Einzelposten Speicher (Gl. 6) und Verteilung (Gl. 9), Gesamttagesverlust $q_{V,ges}$ mit prozentualer Abweichung und — bei mehrtägigem Zeitraum — die Summe über den Zeitraum.
- Vollständige Gegenüberstellung aller Eingangs- und Anlagenparameter mit ▲-Markierung, wahlweise auf die abweichenden Zeilen gefiltert.
- Überlagerte Verlaufsdiagramme beider Fälle.
- Ergebnisprotokoll mit beiden Parametersätzen; PDF-Export im Querformat, weil zwei Wertespalten im Hochformat nicht auf die Seite passen.

Modus D — Investitionsoptimierung

Modus D sucht unter allen real kaufbaren Produkten die billigste normkonforme Kombination. Dazu wird das vollständige Kreuzprodukt aus WP-Katalog und Speicher-Katalog durchgerechnet (Enumeration) und anschließend nach dem Norm-Kriterium gefiltert — das Ergebnis ist damit das exakte Optimum innerhalb des geprüften Katalogs, ohne Näherung durch ein Suchverfahren.

Beantwortete Fragen

- **Leitfrage:** Welche real kaufbare Kombination erfüllt die Norm zum kleinsten Investitionspreis?
- Wie viele der geprüften Kombinationen sind überhaupt zulässig?
- Wie weit liegen die nächstbesten Alternativen preislich auseinander?
- Wie verhalten sich Investitionskosten und Baugröße über den gesamten Katalog (Kostenregressionen, Streudiagramm)?

Randbedingungen

Voraussetzungen:	WP- und Speicher-Katalog geladen, und in der Hersteller-Auswahl muss je Katalog mindestens ein Hersteller aktiv sein.
Datengrundlage:	ein Zapfprofil, wahlweise Norm-Lastprofil oder Monitoring-Messdaten (Umschalter). Preise je Produkt: Listenpreis + Inbetriebnahme + Transport nach Rabatt, zuzüglich WP-Montagepauschale und Speicher-Montagezuschlag in % der rabattierten Investkosten.
Produktspezifische Parameter:	Φ_N aus dem gewählten Betriebspunkt B0/W55 (Vorgabe, näher an der Ladetemperatur) oder B0/W35; $q_{sb,sto}$ je Speichermodell aus dem EU-812/2013-Warmhalteverlust nach Gl. 7. Höhe, Fühlerhöhe, Temperaturen und Netzparameter stammen weiterhin aus der Sidebar.
Suchraum:	Kreuzprodukt beider Kataloge nach Anwendung der Filter: Rabattgruppen wirken auf den Preis, Hersteller-Auswahl und Materialfilter auf die Menge der geprüften Produkte. Die Speicherverbund-Eingabe entfällt — je Kombination steht genau ein Katalogspeicher.
Geprüftes Kriterium:	allein das Norm-Kriterium $SOC_{min} \geq Q_{sto,min}$ über das eine gewählte Profil. Eine Laufzeitgrenze ist zwar angelegt, bleibt hier mit 24 h/d aber wirkungslos; die Erholung des Speichers wird nicht geprüft. Speichermodelle ohne Warmhalteverlust gelten automatisch als unzulässig.
Grenzen der Aussage:	reine Investitionskostenbetrachtung. Lieferbarkeit, Platzbedarf, Hydraulik, Schallschutz und Betriebsverhalten gehen nicht ein, und über die Zulässigkeit entscheidet ein einziges Zapfprofil — der Dauerbetrieb wird nicht geprüft (dafür Modus F).

Ergebnisse

- Die günstigste zulässige Paarung namentlich: Hersteller, Produkt, kW, Liter, Material, Preis.
- Top-10-Tabelle der zulässigen Kombinationen mit Einzel- und Gesamtkosten sowie Zyklenzahl.
- Zähler: geprüfte und davon zulässige Kombinationen.
- Streudiagramm der Kosten über alle Kombinationen — unzulässige bleiben sichtbar, fließen aber nie in die Auswahl ein.
- Vorangestellte Übersicht der Kostenregressionen der geladenen Kataloge.
- Ergebnisprotokoll mit SOC_{min} , Zyklen und Laufzeit der Bestkombination; PDF-Export.

Modus E — Systemoptimierung über Kostenfunktionen

Modus E verlässt den Produktkatalog und sucht das Kostenoptimum im kontinuierlichen Auslegungsraum $V_{sto} \times \Phi_N$. Die Kosten je Rasterpunkt stammen aus degressiven Potenzfits, die per log-log-Regression aus denselben Katalogen abgeleitet werden. Zusätzlich bewertet der Modus die tatsächlich ausgelegten Anlagen aus A und B mit genau diesen Kostenfunktionen.

Beantwortete Fragen

- **Leitfrage:** Wo liegt das Kostenoptimum im kontinuierlichen Auslegungsraum?
- Wie groß ist der zulässige Bereich überhaupt, und wie scharf ist das Optimum abgegrenzt (Zulässigkeitskarte)?
- Was ist die kleinstmögliche Erzeugerleistung, was das kleinstmögliche Speichervolumen?
- Was kostet die Normauslegung aus Modus A im Vergleich zur Monitoring-Auslegung aus Modus B und zum Rasteroptimum?

Randbedingungen

Voraussetzungen:	beide Kataloge als Stützstellen der Regression (mindestens 2 gültige Einträge je Fit, alle Werte > 0). Für den Kostenvergleich der ausgelegten Anlagen zusätzlich ein gerechneter Modus A als Ausgangszustand; für die dritte Zeile außerdem Modus B. Ohne Modus A läuft die Rasteroptimierung trotzdem, nur der Kostenvergleich entfällt.
Suchraum:	V_{sto} und Φ_N je im Bereich 30–200 % des Referenzwerts aus der Sidebar, Raster mit 5–40 Schritten je Achse (Vorgabe $25 \times 25 = 625$ Punkte). Die Rasterpunkte sind rechnerische Größen, keine Produkte.

Kostenmodell:	$K(x) = a \cdot x^b$; ein gemeinsamer Fit für die Wärmepumpe auf Listenpreis + Inbetriebnahme + Montage, einer für den Speicher auf die rabattierten Nettokosten inklusive Montagezuschlag. Empirisch liegt b bei etwa 0,60 und damit nahe der „6/10-Regel“ der Kostenschätzung im Anlagenbau. Der Materialfilter bestimmt, welche Speicher als Stützstellen dienen.
Skalierung des Verlusts:	$q_{sb,sto}(V) = q_{sb,ref} \cdot (V/V_{ref})^{2/3}$ — der Bereitschaftsverlust wächst mit der Speicheroberfläche. Alle übrigen Anlagenparameter bleiben die der Sidebar.
Geprüfte Kriterien:	1) Norm-Kriterium $SOC_{min} \geq Q_{sto,min}$; 2) Erzeugerlaufzeit $\leq$ eingestellte Grenze (Vorgabe 24 h/d, also erst nach Absenken wirksam); 3) 24-h-Ladeausgleich: Ladezustand am Ende $\geq 95\%$ von $Q_{sto,max}$. Bedingungen 2 und 3 sind Zusatzbedingungen der Auslegung, keine Norm-Kriterien.
Grenzen der Aussage:	Das Optimum liegt auf dem Raster und ist damit so fein wie dessen Auflösung. Die Kostenfunktion gilt streng nur im Wertebereich der Katalog-Stützstellen — an den Rasterrändern wird extrapoliert. Für den Kostenvergleich werden aus den hinterlegten Fällen nur V_{sto} und Φ_N übernommen.

Ergebnisse

- Das kostenoptimale Wertepaar V_{sto} / Φ_N samt Investitionssumme.
- Die beiden Randpunkte minimale Erzeugerleistung und minimales Speichervolumen.
- Zulässigkeitskarte über dem gesamten Raster mit Zähler zulässiger Punkte.
- Kostenvergleich der ausgelegten Anlagen: Normauslegung (Modus A, Ausgangszustand), Monitoring-Auslegung (Modus B) und Rasteroptimum — mit WP-Kosten, Speicher-Kosten, Gesamtkosten und Δ in € und %, als Tabelle, Metrik-Karten und Balkendiagramm.
- Das Balkendiagramm trägt eine Fußzeile mit beiden Kostenfunktionen (a, b, R^2, n), Materialfilter, Lastprofil-Basis und Rastergröße — es bleibt damit ohne den umgebenden Text lesbar, wenn es in die Arbeit übernommen wird.
- Ergebnisprotokoll mit beiden Kostenfunktionen und allen Randbedingungen des Rasters.

Modus F — Techno-ökonomische Optimierung

Modus F verwendet dieselbe Katalog-Enumeration wie Modus D, prüft aber zwingend gegen reale Messdaten und gegen **zwei** Zapfprofile sowie **drei** Bedingungen — und optimiert nach **zwei** gegenläufigen Zielgrößen statt nach einer. Ergebnis sind drei benannte Anlagen und die vollständige Pareto-Front.

Beantwortete Fragen

- **Leitfrage:** Welche Kombination ist der vernünftige Kompromiss zwischen Investitionskosten und Schalthäufigkeit?
- Welchen Preis in € kostet jeder eingesparte Schaltzyklus?
- Welche Kombinationen halten nicht nur den Spitzentag, sondern auch den realen Dauerbetrieb aus — erholt sich der Speicher im Wochenverlauf wieder?
- Woran scheitern die ausgeschiedenen Kombinationen: am Norm-Kriterium, an der Laufzeit oder an der Erholung?

Randbedingungen

Voraussetzungen:	beide Kataloge sowie die Monitoring-Datei mit dem Bemessungstag . Die Bemessungswoche ist eine zweite, getrennte Datei; fehlt sie, warnt das Tool und die Erholungsprüfung entfällt — eine Kombination, die den Speicher am Bemessungstag leert, gälte dann fälschlich als zulässig.
Datengrundlage:	immer Monitoring-Messdaten, ohne Umschalter auf das Norm-Lastprofil: der Bemessungstag deckt die Spitzendeckung ab, die Bemessungswoche den Dauerbetrieb. Der Analysezeitraum ist in diesem Modus deshalb nicht wählbar. Zulässig ist nur, was in beiden Profilen besteht.
Bedingung 1 — Norm:	$SOC_{min} \geq Q_{sto,min}$ (6.4.3.3), geprüft in beiden Profilen. Beim Speicherladesystem ist $Q_{sto,min} = 0$ (6.4.2.4.2) — dieses Kriterium allein ließe also einen leergefahrenen Speicher zu. Genau deshalb kommen die beiden folgenden Zusatzbedingungen dazu.

Bedingung 2 — Laufzeit:	Erzeugerlaufzeit $\leq$ eingestellte Grenze je Kalendertag (1–24 h, Vorgabe 18 h/d als praxisüblicher Richtwert für Sperrzeiten). Maßgeblich ist der längste Einzeltag im Profil, nicht die Summe über den Zeitraum. Zusatzbedingung, kein Norm-Kriterium.
Bedingung 3 — Erholung:	der größte Abstand zwischen zwei Vollladungen ($\geq 95\%$ von $Q_{sto,max}$) darf 24 h nicht überschreiten — der Speicher muss also mindestens einmal je Tag wieder hochkommen, unabhängig davon, wann im Tagesverlauf das geschieht. Nur über die Bemessungswoche auswertbar. Zusatzbedingung, kein Norm-Kriterium.
Zielgrößen:	Investitionskosten [€] und Schalthäufigkeit [Zyklen des Bemessungstags], beide zu minimieren. Für den gewichteten Kompromiss werden beide vorher per Min-Max über die zulässigen Kombinationen auf [0, 1] normiert, damit € und Zyklenzahl vergleichbar werden; die Gewichtung stellt ein Slider zwischen rein technisch (0) und rein ökonomisch (1) ein.
Grenzen der Aussage:	Die Schalthäufigkeit ist nur ein Proxy für Materialbelastung und Betriebsaspekt; Betriebs- und Energiekosten werden nicht bilanziert. Die Schwelle von 95 % und die Laufzeitgrenze sind gesetzte Annahmen, keine Normwerte. Das Ergebnis steht und fällt mit der Repräsentativität der beiden Messprofile.

Ergebnisse

- Zähler: geprüfte Kombinationen, davon zulässig, und getrennt je Bedingung, wie viele sie erfüllen.
- **V1 technisch** — minimale Schalthäufigkeit, bei Gleichstand entscheidet die Investitionssumme.
- **V2 ökonomisch** — minimale Investitionskosten; identisch zur Zielfunktion aus Modus D, aber unter den drei Bedingungen und beiden Profilen.
- **V3 techno-ökonomischer Kompromiss** — kleinste gewichtete Summe der normierten Zielgrößen auf der Pareto-Front.
- Je Variante Produktnamen, Kosten und die Kennzahlen für Tag **und** Woche getrennt: SOC_{min} , längste Tageslaufzeit und „Vollladung spätestens alle x h“.
- Die vollständige Pareto-Front aller nicht-dominierten Kombinationen als Tabelle und Diagramm — sie macht den Zielkonflikt sichtbar, statt ihn hinter einer einzelnen „besten Zahl“ zu verstecken.
- Scheidet der ganze Katalog aus, eine Aufschlüsselung, wie viele Kombinationen an welcher der drei Bedingungen gescheitert sind.
- Ergebnisprotokoll mit allen drei Varianten, beiden Datengrundlagen und der gewählten Gewichtung; PDF-Export.

Teil 3 — Modusübergreifende Übersicht

Randbedingungen im direkten Vergleich

Nur die erste Zeile stammt aus der Norm; alle übrigen Bedingungen sind Zusatzbedingungen der Auslegung und in App und Protokoll als solche gekennzeichnet.

Bedingung	A / B	C	D	E	F
Norm-Kriterium $SOC_{min} \geq Q_{sto,min}$ (6.4.3.3)	Urteil, kein Filter	Anzeige	Filter	Filter	Filter, in beiden Profilen
Erzeugerlaufzeit $\leq$ Grenze je Kalendertag	—	—	nicht angesetzt	Slider, Vorgabe 24 h/d	Slider, Vorgabe 18 h/d
24-h-Ladeausgleich: Endladezustand $\geq 95\%$ $Q_{sto,max}$	nur Hinweis	—	—	Filter	— (ersetzt durch Erholung)
Erholung: mind. 1× je Tag wieder $\geq 95\%$ $Q_{sto,max}$	—	—	—	—	Filter (nur mit Bemessungswoche)
Geprüfte Zapfprofile	1 (+ Wochenprüfung in A)	die 2 hinterlegten Fälle	1 (wählbar)	1 (wählbar)	2 (Tag und Woche)
Anzahl Zielgrößen	keine (Bewertung)	keine	1 (Kosten)	1 (Kosten)	2 (Kosten, Schalthäufigkeit)

Abhängigkeiten zwischen den Modi

- **A und B liefern die Grundlage für C und E.** Beide hinterlegen ihren Lauf automatisch als Norm- bzw. Monitoring-Fall. Modus C vergleicht genau diese beiden Fälle; Modus E zieht sie als Ausgangszustand seines Kostenvergleichs heran.
- **D und F teilen sich denselben Algorithmus.** Beide rufen dieselbe Enumerationsfunktion auf. Unterschiedlich sind die Datenbasis (F: immer Ist-Messdaten), die Anzahl geprüfter Profile (D: eines, F: zwei), die Bedingungen (D: nur die Norm, F: zusätzlich Laufzeit und Erholung) und die Anzahl der Zielgrößen (D: eine, F: zwei).
- **D und E unterscheiden sich im Suchraum.** D arbeitet mit diskreten, real bestellbaren Produkten und Katalogpreisen, E mit einem kontinuierlichen Raster und regressierten Kostenfunktionen. D liefert eine Bestellliste, E die Lage des Optimums im Auslegungsraum.
- **Reproduzierbarkeit:** Jeder Modus schreibt ein Ergebnisprotokoll mit vollständigem Parameter-Echo und exportiert Diagramme samt Protokoll als PDF. Die Projektdatei sichert darüber hinaus alle Eingaben und die vier möglichen Excel-Dateien in einer JSON-Datei — ein Lauf ist damit ohne erneutes Hochladen exakt wiederholbar.

Erstellt aus dem Arbeitsstand des Projekts auf Branch `speicherverbund-und-kostenvergleich` · Kurzfassung:
dokumentation/Berechnungsmodi_A-F.pdf · Detailformeln und Code-Verweise: dokumentation/Optimierungsalgorithmus.md